Leis de Velocidade

21 de Dezembro de 2018

1 Conceitos básicos da Física

1.1 Partículas

Na Física, se utiliza muito a aproximação de corpos para *partículas*. Partículas são corpos sem dimensão nenhuma.

Mesmo quando desenhamos um ponto no papel, ele possui algum "tamanho" associado, por causa do tamanho do grafite. Uma partícula não possui tamanho; ela é tão pequena quanto qualquer coisa que se possa imaginar. É uma aproximação muito útil quando queremos pensar no movimento de carros, por exemplo, mas não queremos considerar o efeito do ar batendo no parabrisa (força de atrito).

P.S: as palavras "partículas" e "corpos" serão usadas em pé de igualdade durante toda a disciplina de física (a menos que se diga o contrário, em certos casos). É enjoativo sempre falar "partícula" toda vez...

1.2 Unidades

Quase todas as quantidades físicas possuem alguma unidade associada. Por exemplo, o quanto um carro viajou pode ser medido em metros, ou quilômetros, ou centímetros (pode ser o carro de uma formiga e sua família). Unidades nada são mais do que isso: um padrão, ou uma "régua", pelo qual medimos alguma quantidade.

Em geral, físicos utilizam o chamado Sistema Internacional (S.I.), que convenciona o uso de certas unidades: metros (m) (distâncias), segundos (s) (tempo), quilogramas (kg) (massas), entre outros; é só um padrão que algumas pessoas escolheram, e usamos até hoje.

Quando temos alguma relação de igualdade entre quantidades diferentes, devemos ter que as unidades sejam iguais também. Por exemplo, quando temos que $s = v \cdot t$, onde $[s] = m$ (unidade de s é metro) e $[t] = s$ (unidade de t é segundo). Logo, temos que, para manter a unidade do lado esquerdo da equação (m), temos que $[v] = \frac{m}{s}$, para cancelar com a unidade de tempo e manter a unidade de metro.

P.S.: pode haver confusões entre s se tratando da função de posição (e tendo unidade de metro), e a unidade s de segundo. Isso é uma péssima convenção, comumente utilizada no Ensino Médio. Em geral, escreve-se r quando se trata de posição. Mas enfim, seguirei a convenção utilizada no Ensino Médio. Sinta-se à vontade de escrever *seg* para segundos, caso haja muita confusão.

1.3 Funções e Gráficos

Uma função é um objeto matemático que relaciona números entre si, de acordo com alguma regra dada previamente. Todos os pontos que vão ser afetados pela função estão contidos no chamado *domínio* da função. Os pontos do domínio da função serão levados à *imagem* da função.

Por exemplo: em um hospital, cada paciente é identificado por um número (sua senha), e cada paciente é recomendado a tomar tantas pílulas por dia: o paciente 3 precisa tomar 1 pílula por dia, o paciente 17, 8 tantas, etc. Podemos fazer uma função que leve o número do paciente ao número de pílulas que ele deverá tomar. Assim, podemos escrever o dito acima como $f($`[paciente]` $3) = 1$`[pílula por dia]`, e $f(17) = 8$.

Em geral, quando usamos funções, só utilizamos números, assumindo que seus significados estejam implícitos. No nosso caso, nossa função leva de um conjunto (de números) de pacientes, a um conjunto (de números) de pílulas a serem tomadas por dia.

Podemos representar estes resultados no chamado *plano cartesiano*, como na figura abaixo.

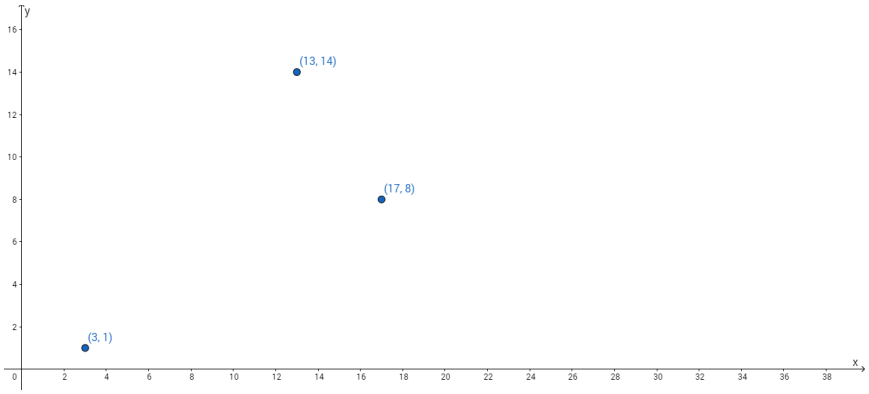


Figura 1: Gráfico da função f: todos os pontos $(x, f(x))$.

O plano cartesiano é o conjunto de todas as possibilidades de números no eixo horizontal e vertical. Os pontos na figura são só alguns deles, e fazem parte do chamado *gráfico* da nossa função.

O gráfico de uma função é o conjunto de todos os pontos (x, y) no plano cartesiano, tais que x é algum valor do domínio de f representado pela reta horizontal (no nosso caso, a senha do paciente), e y (a altura), será o valor $f(x)$ (quantas pílulas por dia o paciente x deve tomar). O gráfico de uma função é útil pois é totalmente visual, e facilmente assimilável. No próprio gráfico acima podemos ver que o paciente 3 não está tão enfermo, e o paciente 13...não nas melhores condições.

Um exemplo mais comum à Física: funções que tomam valores *reais* (como 3, -3, $\frac{3}{4}$, π^3, etc), e "cospem" de volta outros valores reais. Um exemplo bem simples: $f(x) = x + 1$.

- $f(0) = 1$
- $f(1) = 3$
- $f(\pi) = \pi + 1$
- $f(número) = número + 1$, para qualquer número que seja.

O gráfico da função $f(x) = x + 1$ é dado pela figura abaixo: é uma reta. Note que, dado um valor de x (representado pelas retas azuis) no eixo horizontal, a altura da reta nesse ponto será $f(x)$ (representada pelas retas vermelhas).

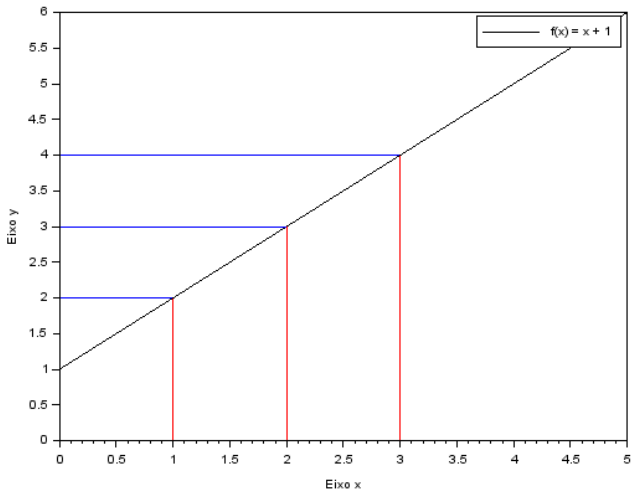
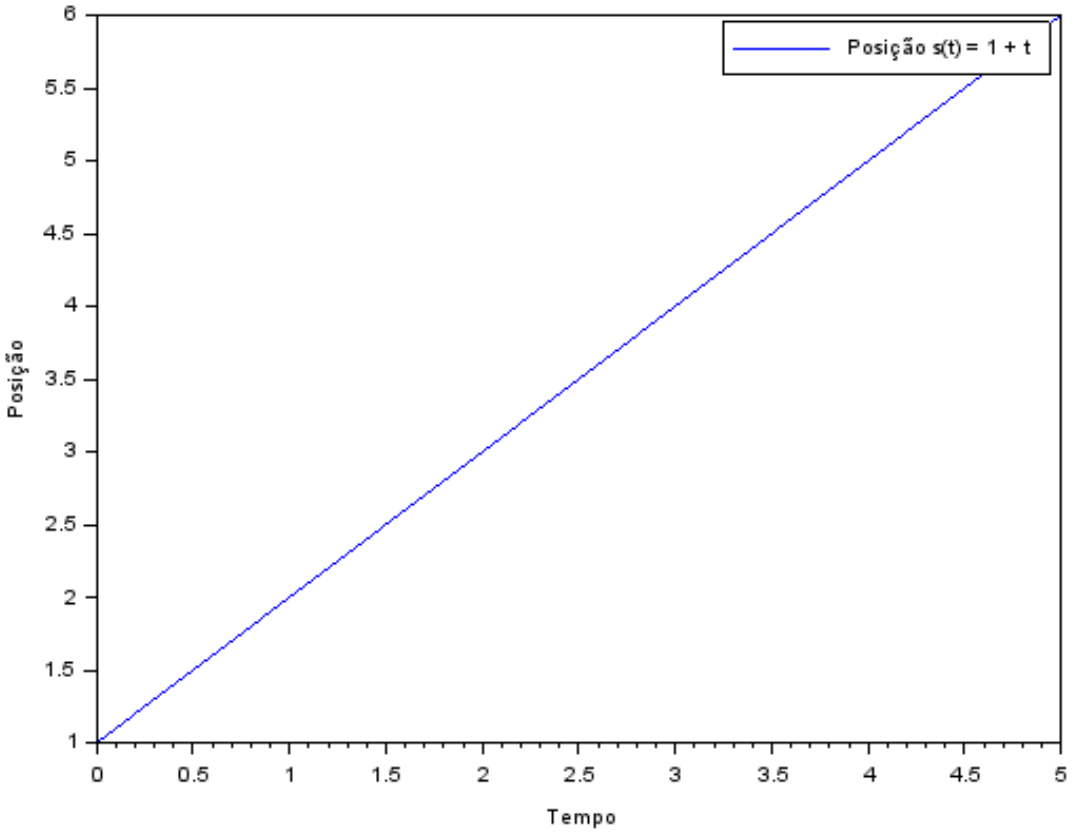


Figura 2: Gráfico da função $f(x) = x + 1$.

2 Posição

Quando medimos a *posição* de uma partícula, é autoexplicativo: estamos vendo onde a partícula está, a cada instante de tempo. Usamos a unidade de metro, segundo o Sistema Internacional (S.I.).

Podemos, por exemplo, ver o gráfico da posição em função do tempo, como no gráfico abaixo.



No caso, temos que a posição s varia linearmente. Podemos pensar que a posição inicial era $s(0) = 1$, pois o movimento começou em $t = 0$ (ou seja, começamos a cronometrar neste instante, em que a partícula está nessa posição). Vemos também que, *neste caso*, a posição inicial é acrescentada por t, a cada instante de tempo t.

3 Velocidade

A *velocidade* trata da variação de posição ao longo do tempo. Quando medimos a velocidade de um corpo, usamos metros por segundo $\left(\frac{m}{s}\right)$, segundo o S.I.. Se um corpo está a $3\,m/s$, significa que, a cada segundo, ele vai percorrer 3 metros.

No caso anterior, da posição $s(t) = 1 + 1 \cdot t$, temos que a velocidade na qual o corpo está se movendo é igual a 1. Um modo de se convencer desse fato é que a unidade de $s(t)$ é metro, enquanto a unidade de t é segundo. Como temos uma condição de igualdade entre $s(t)$ e $1 \cdot t$, temos que esse 1 deve possuir a unidade $\frac{m}{s}$, para permitir que as unidades sejam conservadas pela igualdade.

No caso de uma velocidade *constante*, temos que podemos escrever a posição segundo a fórmula

$$s(t) = s_0 + v_{const} \cdot t^1$$

onde s_0 é a posição inicial (posição no tempo $t = 0$), e v_{const} é a velocidade constante à qual o corpo está se movendo. Dizemos que o corpo está em *movimento retilíneo uniforme*: *retilíneo*, porque é em *linha reta*, e *uniforme* porque a velocidade é *constante*. Caso a velocidade varie com o tempo, a fórmula é diferente, e deve tratar de como a *velocidade* varia em cada instante de tempo; veremos na próxima seção.

Podemos calcular a chamada *velocidade média* pela fórmula

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

onde Δs é a variação da posição s durante o movimento, e Δt é a variação de tempo escolhida. Caso a velocidade seja constante, então a velocidade média v_m será igual à própria velocidade v_{const}. Caso a velocidade não seja constante, a velocidade média de um corpo depende do intervalo de tempo Δt escolhido, podendo trazer respostas...não muito realistas. Isso será comentado melhor na seção de exercícios.

[1] Em geral, temos que o tempo inicial do movimento de um corpo é $t_0 = 0$; porém, quando estamos considerando que o movimento começou em algum outro instante de tempo t_0, temos que as equações de movimento deverão possuir um $\Delta t = t - t_0$ ao invés de somente $\Delta t = t - 0 = t$.

Temos que o movimento de uma partícula em algum tempo $t > t_0$, na Mecânica Clássica, é totalmente especificado por suas condições iniciais (s_{t_0}, v_{t_0}).

4 Aceleração

Quando medimos o que chamamos de *aceleração* de um corpo, utilizamos $\frac{m}{s^2}$, que é o mesmo que $\frac{\frac{m}{s}}{s}$ (metros por segundo, por segundo). Ou seja, se a aceleração de um corpo é 10 $\frac{m}{s^2}$, então a cada segundo, sua velocidade vai aumentar em 10 unidades ($\frac{m}{s}$).

Podemos calcular a *aceleração média* pela fórmula

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

onde Δv é a variação de velocidade durante um certo intervalo de tempo Δt.

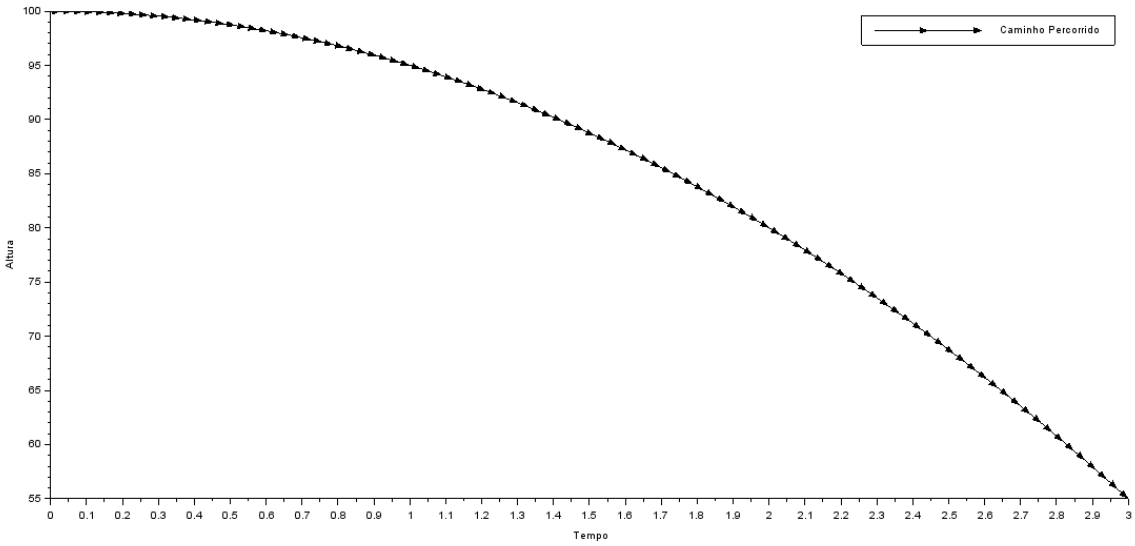


Figura 3: Uma partícula caindo, sob efeito da gravidade; as setas no gráfico são só para indicar movimento.

A figura 3 se trata de uma bolinha empurrada de uma mesa, caindo ao chão, por exemplo. A altura não varia de um modo linear, porque a velocidade está mudando com o tempo; diz-se que ela está em *movimento retilíneo acelerado*. Há uma aceleração envolvida: no caso, se trata da gravidade. A aceleração da gravidade vale aproximadamente 10 $\frac{m}{s^2}$.

A fórmula que descreve a posição de um corpo se movendo com *aceleração constante* é

$$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a_{const} \cdot t^2$$

onde v_0 é a velocidade inicial.

O gráfico acima é descrito pela fórmula $s(t) = 100 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2$:

- 100 é a altura inicial, como se pode ver na figura;
- -10 é a aceleração da gravidade (o sinal é negativo porque a velocidade está ficando negativa, a altura está *diminuindo*).
- a velocidade inicial *vertical* é zero, porque ela estava parada em cima da mesa (ela foi empurrada para a *frente*, mas não é nisso que nosso gráfico está interessado, só na altura).

5 Exercícios

1. Temos que a fórmula da gravidade da Terra é

$$g = \frac{GM_{Terra}}{R^2}$$

onde G é a chamada *constante gravitacional*, M_{Terra} é a massa da Terra, em quilogramas, e R é a distância do centro da Terra até a superfície, em metros. Sendo que g possui as unidades de aceleração, calcule a unidade de G, para que as unidades de ambos os lados da equação sejam iguais.

2. Uma partícula se movendo *linearmente* passa pelos pontos $s_1 = -5$ e $s_2 = 10$, em 3 segundos. Escreva a função posição $s(t)$ dessa partícula.

3. Suponha que você acordou atrasado(a) para a aula. Você sai correndo para a escola, e consegue chegar a tempo (i). Há aula das 8 às $12h$. Depois da aula, você volta para casa, calmamente (ii).

(a) Qual é a velocidade média, em m/h, entre acordar e chegar na escola? E em m/s?

(b) Qual é a velocidade média, em m/h, entre a saída da escola e a chegada em casa? E em m/s?

(c) Qual é a velocidade média, em m/h, entre o tempo de acordar e o tempo de chegar em casa? E em m/s?

(d) As respostas anteriores são iguais? Pense em um porquê.

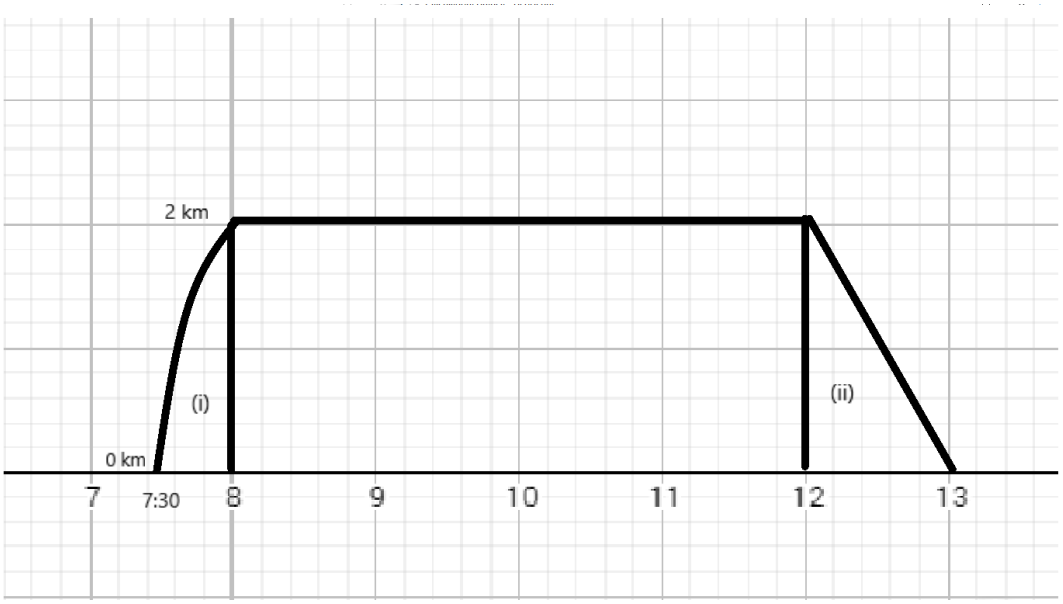


Figura 4: O trajeto de um estudante apressado; tempo em horas

4. Encontre a equação de Torricelli

$$V^2 = V_o^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$$

a partir das equações

$$V = V_0 + a \cdot t$$

$$s = s_o + v_o \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

Dica: isole t na primeira equação e substitua na segunda.

5. No jogo *Super Mario Sunshine*, Mario consegue se propulsionar para cima utilizando uma bomba d'água (chamada *F.L.U.D.D.* no jogo). Suponha que, após um jato potente d'água (na direção vertical), Mario consegue alcançar uma altura máxima H. Qual seria a velocidade com que ele atingiria o chão? O que pode ser afirmado sobre sua velocidade inicial?